📘 MANUAL DE APOYO — SESIÓN 2

Redes de Información, Dispositivos Inteligentes y Automatización

Programa: Tecnólogo en Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación **Guía de Aprendizaje:** GA2-220501121-AA1 **Fecha:** Martes 21 de Julio de 2026 **Sesión:** 2 de 6 · **Horario:** [HORA DE LA SESIÓN] · **Modalidad:** Presencial/Virtual **Caso de estudio:** ADMINISTRA S.A.S. — empresa de servicios administrativos y de gestión documental para terceros

---

🎯 OBJETIVO DE LA SESIÓN

Al finalizar esta sesión, el aprendiz estará en capacidad de:

- Explicar qué es una red de información y diferenciar sus tipos según su alcance (Internet, Intranet, Extranet) y su medio de conexión (alámbrica, inalámbrica)
- Identificar qué es un dispositivo inteligente y su papel dentro de una red administrativa
- Explicar el concepto de automatización y diferenciar domótica de inmótica con ejemplos aplicados
- Diferenciar funcionalmente las herramientas y dispositivos informáticos con criterio técnico, no solo por su nombre
- Reconocer cómo las redes, los dispositivos inteligentes y la automatización se conectan con los conceptos de sistemas de información, software y hardware vistos en la Sesión 1

> **Nota de alcance curricular:** con esta sesión se completa la totalidad de la base teórica del RAP 1 relacionada con sistemas, software, hardware, redes y automatización. Los contenidos de seguridad de la información y normas de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) se desarrollan en las **sesiones 4 y 5**. La evidencia EV01 (video expositivo) se presentará y socializará en la **sesión 3**, la próxima semana — en esta sesión NO se trabaja ninguna evidencia.

📋 CONTENIDO

1. Repaso rápido de la Sesión 1
2. Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — la conectividad de la empresa
3. Redes de información: concepto y tipos
4. Redes según su alcance: Internet, Intranet y Extranet
5. Redes según su medio de conexión
6. Dispositivos inteligentes
7. Automatización: concepto general
8. Domótica e inmótica
9. Diferencias funcionales entre herramientas y dispositivos
10. Glosario técnico de la sesión
11. Resumen
12. Lo que viene en la Sesión 3

---

1. Repaso rápido de la Sesión 1

En la sesión anterior vimos la primera mitad de la base teórica del RAP 1:

Tema visto en Sesión 1	Idea clave
Sistemas de información	Conjunto organizado de personas, procesos, datos, software y hardware que producen información útil
Teoría General de Sistemas	Todo sistema está compuesto por partes interrelacionadas que funcionan como un todo (Bertalanffy)
Sistemas abiertos y cerrados	Un sistema abierto intercambia información constantemente con su entorno; uno cerrado no
Software	Programas e instrucciones que permiten operar un equipo informático (propietario, libre, SaaS, freeware)
Hardware	Componentes físicos de un equipo (CPU, RAM, disco duro/SSD, periféricos)

> Hoy vamos a completar el panorama: si la sesión pasada vimos "las piezas" (software y hardware), hoy vemos "cómo se conectan entre sí" — las redes — y "qué tan inteligentes pueden llegar a ser esas conexiones" — dispositivos inteligentes y automatización.

---

2. Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — la conectividad de la empresa

Recordemos el perfil de la empresa:

Dato	Detalle
Razón social	ADMINISTRA S.A.S.
Actividad económica	Outsourcing administrativo, contable y de gestión documental para terceros
Tamaño	PYME (Pequeña y Mediana Empresa) — 35 empleados
Sedes	1 oficina principal en Bogotá, con atención remota a clientes en 4 ciudades
Áreas funcionales	Gerencia, Talento Humano, Contabilidad y Finanzas, Atención al Cliente, Archivo y Gestión Documental, Sistemas

El reto de conectividad que resolvemos hoy:

ADMINISTRA S.A.S. no es una empresa aislada: su modelo de negocio (atender clientes remotos en 4 ciudades desde una sola oficina) **depende completamente de estar bien conectada**. Sin una red bien diseñada, la empresa no podría:

1. **Compartir archivos entre áreas en tiempo real** (Talento Humano necesita consultar datos que están en el sistema de Contabilidad) → se resuelve con una **red interna (Intranet)**.
2. **Recibir documentos y solicitudes de clientes externos** que no pertenecen a la empresa → se resuelve con una combinación de **Internet** y una **Extranet** controlada.

3. **Videollamadas y trabajo remoto** con los clientes de otras ciudades → depende de una **red inalámbrica o alámbrica estable**.
4. **Controlar el acceso físico y ambiental de la oficina** (cámaras de seguridad, control de luces, alarmas) de forma más eficiente → puede apoyarse en **dispositivos inteligentes y automatización (domótica)**.

> Este será nuestro hilo conductor de hoy: cada concepto de red, dispositivo o automatización que veamos, lo vamos a conectar con una necesidad real de conectividad de ADMINISTRA S.A.S.

---

3. Redes de información: concepto y tipos

Definición formal

Una **red de información** (o red de datos) es un conjunto de dispositivos informáticos (computadores, servidores, impresoras, celulares, etc.) conectados entre sí mediante un medio físico o inalámbrico, con el propósito de compartir recursos, datos y servicios entre ellos.

> Piénsalo así: si un sistema de información (visto en la Sesión 1) es "el conjunto de personas, procesos y tecnología que producen información útil", la red de información es **la carretera** por la que esa información viaja de un punto a otro dentro y fuera de la organización.

¿Por qué una PYME como ADMINISTRA S.A.S. necesita redes?

Sin una red, cada computador de la oficina sería una "isla" que no podría compartir archivos, imprimir en la impresora común, ni comunicarse con los clientes remotos. La red es lo que convierte un grupo de equipos aislados en un sistema conectado y funcional.

---

4. Redes según su alcance: Internet, Intranet y Extranet

Tipo de red	Definición	¿Quién puede acceder?	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.
Internet	Red pública mundial que conecta millones de redes y dispositivos entre sí	Cualquier persona con acceso a la red	Los clientes consultan la página web de ADMINISTRA S.A.S. para conocer sus servicios
Intranet	Red privada interna de la organización, no accesible desde fuera sin autorización	Solo empleados de la empresa	El sistema interno donde Talento Humano, Contabilidad y Archivo comparten archivos y bases de datos internas
Extranet	Extensión controlada de la Intranet que permite acceso a personas externas autorizadas (clientes, proveedores)	Empleados **y** terceros autorizados con credenciales	Un cliente de Medellín ingresa con su usuario y contraseña a un portal para consultar el estado de su contrato, sin acceder al resto de la información interna

> **Idea clave:** la diferencia entre estos tres tipos de red no es la tecnología que usan (todas pueden usar el mismo tipo de cableado o wifi) — la diferencia es **quién tiene permiso de entrar** y **qué tan privada**

> **es la información que circula**.

Pregunta de refuerzo: si ADMINISTRA S.A.S. quiere que un proveedor externo suba facturas directamente a un sistema, pero sin darle acceso a los archivos internos de nómina, ¿qué tipo de red debería usar? → **Extranet**, porque permite acceso controlado a un tercero sin exponer toda la Intranet.

---

5. Redes según su medio de conexión

Tipo	Descripción	Ventajas	Desventajas	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.
Red alámbrica (cableada)	Los dispositivos se conectan físicamente mediante cables (ej. cable de red tipo Ethernet)	Mayor velocidad y estabilidad, menos interferencias	Menos movilidad, requiere cableado físico	Los computadores fijos de Contabilidad están conectados por cable para procesar la nómina sin interrupciones
Red inalámbrica (wifi)	Los dispositivos se conectan mediante ondas de radio, sin cables	Movilidad, fácil de ampliar	Puede ser menos estable, más vulnerable si no está bien protegida con contraseña	Los empleados de Atención al Cliente usan sus portátiles conectados por wifi para atender llamadas desde distintas salas de la oficina

> **Idea clave para la toma de decisiones administrativas:** un área que depende de procesos críticos y continuos (como Contabilidad calculando la nómina) suele beneficiarse de una conexión alámbrica más estable; un área con necesidad de movilidad (como Atención al Cliente moviéndose entre salas) se beneficia más de la conexión inalámbrica.

---

6. Dispositivos inteligentes

Concepto

Un **dispositivo inteligente** es un equipo que, además de cumplir su función básica, tiene la capacidad de **conectarse a una red, recibir y procesar datos, y tomar decisiones automáticas o remotas** sin necesidad de que una persona lo opere manualmente en todo momento.

> No es lo mismo una impresora común (que solo imprime cuando alguien le da la orden) que una impresora inteligente conectada a la red que puede recibir trabajos de impresión desde cualquier computador de la oficina, avisar cuando se está quedando sin tóner, o incluso pedir el repuesto automáticamente.

Dispositivos de almacenamiento en red (Hub y Root)

Concepto	Descripción	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.
Hub de almacenamiento	Punto central de una red donde se concentran y distribuyen los datos hacia los distintos dispositivos conectados	Un servidor central en la oficina de Bogotá donde se guardan todos los contratos digitalizados, accesible desde cualquier computador de la red interna
Root de almacenamiento	La carpeta o directorio raíz: el punto de partida de la estructura de carpetas de un sistema de almacenamiento, desde el cual se organizan todas las subcarpetas	La carpeta principal "Clientes" del sistema de Archivo, dentro de la cual se organizan subcarpetas por ciudad y por cliente

> **Ejemplo aplicado:** cuando un empleado de Archivo guarda un contrato digitalizado, ese archivo viaja por la red hasta el **hub de almacenamiento** (el servidor central), y queda organizado dentro de la carpeta **root** correspondiente, de forma que cualquier otro empleado autorizado pueda encontrarlo después.

---

7. Automatización: concepto general

Definición

La **automatización** es el uso de tecnología para que un proceso se ejecute de forma total o parcialmente autónoma, es decir, con mínima o sin intervención humana directa, una vez ha sido configurado.

Características de un proceso automatizado

- Se ejecuta según reglas o condiciones predefinidas (por ejemplo: "si la temperatura sube de 26°C, encender el aire acondicionado")
- Reduce el margen de error humano en tareas repetitivas
- Puede funcionar de forma remota o programada, sin que una persona esté presente todo el tiempo
- Generalmente se apoya en sensores (dispositivos que detectan un cambio, como movimiento, luz o temperatura) y actuadores (dispositivos que ejecutan una acción, como encender una luz o cerrar una puerta)

Ejemplo simple en ADMINISTRA S.A.S.: las luces del pasillo de la oficina se encienden automáticamente cuando un sensor de movimiento detecta que alguien entra, y se apagan solas después de unos minutos sin movimiento — nadie necesita acordarse de apagar el interruptor.

---

8. Domótica e inmótica

Estos dos términos suelen confundirse porque ambos hablan de "automatizar edificios", pero se aplican a contextos distintos.

Concepto	Definición	Ámbito de aplicación	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.
Domótica	Conjunto de tecnologías aplicadas a la automatización de **viviendas** (control de iluminación, climatización, seguridad y electrodomésticos del hogar)	Vivienda / hogar	Un empleado que trabaja desde su casa (teletrabajo) tiene un sistema domótico que ajusta automáticamente la iluminación de su oficina en casa según la hora del día
Inmótica	Conjunto de tecnologías aplicadas a la automatización de **edificios no residenciales**: oficinas, centros comerciales, edificios corporativos (control de iluminación, climatización, seguridad, ascensores, accesos)	Edificios corporativos / comerciales	La oficina de ADMINISTRA S.A.S. en Bogotá tiene un sistema inmótico que controla el acceso mediante tarjetas, regula la climatización según el horario laboral y activa las cámaras de seguridad fuera del horario de atención

> **Regla mnemotécnica para no confundirlas:** "domótica" suena parecido a "domicilio" (la casa); "inmótica" se asocia a "inmueble" corporativo (oficinas y edificios). Ambas usan tecnología similar (sensores, actuadores, redes), pero se diferencian por **el tipo de edificación** donde se aplican.

Pregunta de refuerzo: si ADMINISTRA S.A.S. instala un sistema que apaga automáticamente el aire acondicionado de toda la oficina a las 7:00 p.m. cuando ya no hay empleados, ¿es domótica o inmótica? → **Inmótica**, porque se aplica a un edificio corporativo (la oficina), no a una vivienda.

Beneficios administrativos de la automatización (domótica e inmótica) para una PYME

- **Ahorro de costos:** climatización e iluminación que se autorregulan reducen el consumo eléctrico
- **Seguridad:** cámaras y alarmas conectadas a la red permiten monitoreo remoto, incluso fuera del horario laboral
- **Eficiencia operativa:** control de accesos automatizado evita que personal administrativo tenga que gestionar llaves físicas o registros manuales

---

9. Diferencias funcionales entre herramientas y dispositivos

Retomando el criterio técnico visto en la Sesión 1 (no basta con nombrar algo, hay que explicar para qué sirve y qué lo diferencia), aplicamos el mismo análisis a redes y dispositivos:

Elemento	¿Para qué se usa?	¿Qué NO se debe usar para eso?	Justificación técnica
Intranet	Compartir información y recursos internos entre empleados	No para exponer información a clientes externos sin control	Es una red privada; exponerla directamente sin capa de control vulnera la seguridad de los datos internos

Elemento	¿Para qué se usa?	¿Qué NO se debe usar para eso?	Justificación técnica
Extranet	Dar acceso controlado a terceros (clientes, proveedores) a información específica	No para uso exclusivamente interno entre empleados	Su valor está en el acceso controlado externo, no en la comunicación interna cotidiana
Red alámbrica	Procesos críticos que requieren estabilidad constante (ej. cálculo de nómina)	No es la mejor opción para personal que necesita moverse dentro de la oficina	Restringe la movilidad física del equipo conectado
Red inalámbrica	Movilidad dentro de un área de cobertura (ej. atención al cliente en distintas salas)	No es ideal para transferencias masivas de datos críticos sin respaldo	Puede sufrir interferencias o caídas de señal más fácilmente que el cable
Dispositivo inteligente	Automatizar decisiones repetitivas con base en datos de sensores	No reemplaza la decisión humana en asuntos que requieren criterio (ej. aprobar un contrato)	Actúa solo según las reglas configuradas, no tiene juicio para casos excepcionales
Domótica	Automatización de una vivienda	No aplica al control de un edificio corporativo completo	Está diseñada para el contexto y escala de un hogar, no de una oficina con múltiples áreas
Inmótica	Automatización de un edificio corporativo o comercial	No aplica al contexto de una vivienda individual	Está diseñada para gestionar múltiples zonas, accesos y usuarios simultáneos de un edificio

> **Idea clave:** así como en la Sesión 1 vimos que un procesador de texto no reemplaza a una hoja de cálculo, aquí vemos que una red alámbrica no reemplaza a una inalámbrica, ni la domótica reemplaza a la inmótica — cada una responde a una necesidad distinta según el contexto y la escala.

---

10. Glosario técnico de la sesión

Término	Definición
Red de información	Conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir recursos, datos y servicios
Internet	Red pública mundial de acceso abierto
Intranet	Red privada interna de una organización
Extranet	Extensión controlada de la Intranet, con acceso a terceros autorizados
Red alámbrica	Red conectada mediante cables físicos

Término	Definición
Red inalámbrica	Red conectada mediante ondas de radio (wifi)
Dispositivo inteligente	Equipo que se conecta a una red y toma decisiones automáticas o remotas
Hub de almacenamiento	Punto central de una red donde se concentran y distribuyen los datos
Root de almacenamiento	Carpeta o directorio raíz desde donde se organiza toda la estructura de archivos
Automatización	Uso de tecnología para ejecutar procesos con mínima o sin intervención humana
Sensor	Dispositivo que detecta un cambio en el entorno (movimiento, luz, temperatura)
Actuador	Dispositivo que ejecuta una acción física en respuesta a una señal (encender, cerrar, activar)
Domótica	Automatización aplicada a viviendas
Inmótica	Automatización aplicada a edificios corporativos o comerciales

11. Resumen

Concepto	Definición clave	Ejemplo ADMINISTRA S.A.S.
Red de información	Conjunto de dispositivos conectados para compartir datos y recursos	Conexión entre las áreas de la oficina de Bogotá
Intranet	Red privada interna	Sistema interno compartido entre Talento Humano, Contabilidad y Archivo
Extranet	Acceso controlado para terceros	Portal de consulta de contratos para clientes remotos
Dispositivo inteligente	Equipo que se conecta y decide de forma automática o remota	Impresora en red que avisa cuando se queda sin tóner
Automatización	Ejecución de procesos con mínima intervención humana	Luces del pasillo con sensor de movimiento
Domótica	Automatización de viviendas	Oficina en casa de un empleado en teletrabajo
Inmótica	Automatización de edificios corporativos	Control de acceso y climatización de la oficina de Bogotá

12. Lo que viene en la Sesión 3

Con esta sesión se completa la totalidad de la base teórica del RAP 1 relacionada con sistemas, software, hardware, redes y automatización. En la **Sesión 3 — Martes 28 de julio de 2026** se presentará por primera vez y se socializará en la misma jornada la evidencia **GA2-220501121-AA1-EV01** (video expositivo sobre el uso y diferencias en la aplicación de herramientas informáticas).

Aspecto	Detalle
Evidencia a presentar y socializar	EV01 — Video expositivo
Fecha de la sesión 3	Martes 28 de julio de 2026
Fecha límite de entrega en Zajuna	Miércoles 5 de agosto de 2026 (8 días después de la socialización)

> Todo lo visto en las sesiones 1 y 2 (sistemas de información, software, hardware, redes, dispositivos inteligentes y automatización) será la base conceptual que se usará para argumentar con criterio técnico las diferencias entre herramientas informáticas en el video expositivo.

Manual elaborado para GA2-220501121-AA1 · Sesión 2 · Martes 21 de Julio de 2026 Programa: Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — empresa de servicios administrativos y gestión documental